اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الفيزياء
اسم الطالب :

جمهورية العراق - وزارة ا
الدور الأول : (٢٠٢٥ / ٢٦
الوقت : ثلاث ساع

الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال (٢٠) درجة .

س1 : A) ملف سلكي يتألف من (500) لفة دائرية ومساحة اللفة الواحدة ($20\ cm^2$) وضع بين قطبي مغناطيس ذي فيض مغناطيسي منتظم ، عندما كان الفيض المغناطيسي يصنع زاوية (60°) مع متجه مساحة اللفة الواحدة ، فإذا تناقصت كثافة الفيض المغناطيسي خلال اللفة بمعدل ($0.2\ T/s$) أحسب : (١٠ درجا

1) معدل القوة الدافعة الكهربائية المحتثة على طرفي الملف .
2) المقدار الأعظم للتيار المنساب في الملف اذا كانت مقاومته ($15\ \Omega$) .

B) ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة مع تصحيح الخطأ دون تغيير ما تحته خط (لاثنتين فقط) : (٤ درج

1) كثافة الاحتمالية لإيجاد الجسيم في نقطة ولحظة معينتين تتناسب طرديا مع $|\psi|$.
2) تمتاز المتسعة الإلكتروليتية بأنها لا تتحمل فرق جهد كهربائي عال .
3) تكون قدرة الضخ عالية عندما تعمل منظومة الليزر بنظام ثلاثة مستويات .

C) إذا علمت أنّ العلاقة التي تعطى فيها القدرة المتوسطة في دائرة تيار متناوب تحتوي مقاومة صرف هي العلاقة نفسها لحساب القدرة المتبددة في دائرة التيار المستمر خلال المقاومة نفسها وللمدة الزمنية نفسها ، إثبت رياضياً أنّ : $I_{eff} = 0.707\ I_m$ (٦ درجات

س2 : A) إشرح نشاطاً توضح فيه تداخل الموجات . (١٠ درجات

B) احسب الزخم الزاوي لإلكترون ذرة الهيدروجين عندما يكون في المدار الثاني (٥ درجات

C) ماذا يحصل ؟ ولماذا ؟ (أجب عن واحد فقط) (٥ درجات

1) للمجال الكهربائي المؤثر عند إدخال عازل غير قطبي مثل الزجاج بين صفيحتي متسعة مشحونة.
2) عند تأريض أحد أقطاب هوائي إرسال أو إستقبال الموجات الكهرومغناطيسية .

س3 : A) متسعتان ($C_1 = 4\mu F$ ، $C_2 = 8\mu F$) مربوطتان مع بعضهما على التوازي وربطت مجموعتهما مع نضيدة فرق الجهد الكهربائي بين قطبيها ($50\ V$) ثم فصلت عنه . إذا أدخل لوح من مادة عازلة كهربائياً ثابت عزلها (K) بين صفيحتي المتسعة الثانية أصبحت شحنة تلك المتسعة ($480\ \mu C$) ، ما مقدار ؟

1) ثابت العزل (K) . 2) الطاقة المختزنة في المجال الكهربائي بين صفيحتي كل متسعة بعد إدخال العازل .

B) أجب عن (اثنين) مما يأتي :

1) ربط مصباح كهربائي على التوالي مع محث صرف ومصدراً للتيار المتناوب ، عند أيٍ من الترددات الزاويه العالية أم الواطئة يكون المصباح أكثر توهجاً ؟ وعند أيٍ منها يكون المصباح أقل توهجاً ؟ (بثبوت مقدار فولطية المصدر) ، وضح ذلك .
2) متى يحدث الإنبعاث التلقائي الذي يحث على الإنبعاث المحفز (توليد الليزر) ؟ وضح ذلك مع الرسم .
3) ما الفرق بين الباعث والجامع في الترانزستور من حيث ؟ a) جمع حاملات التيار أو إرسالها . b) ممانعة الملتقى .

س4 : A) دائرة تيار متناوب متوالية الربط تحتوي ملف معامل حثه الذاتي ($\frac{1}{2\pi}\ H$) ومقاومة صرف مقدارها ($30\ \Omega$) ومتسعة ذات سعة صرف رادتها السعوية ($80\ \Omega$) ومصدر للفولطية المتناوبة تردده ($50\ Hz$) وفرق الجهد بين طرفيه ($100\ V$) وكان تيار الدائرة ($2\ A$) ، فما مقدار ؟ 1) مقاومة الملف . 2) القدرة الحقيقية (المستهلكة) في الدائرة .
3) زاوية فرق الطور بين متجه الطور للفولطية الكلية ومتجه الطور للتيار ، ارسم مخطط الممانعة .

B) ما التفسير الفيزيائي ؟ (لاثنين فقط) :

1) تأثير كومبتن هو من إحدى الأدلة التي تؤكد السلوك الدقائقي للأشعة الكهرومغناطيسية .
2) المتسعة المشحونة والموضوعة في دائرة التيار المستمر تعد مفتاحاً مفتوحاً .
3) المادة العازلة لا تمتلك قابلية توصيل كهربائية .

س5 : A) سقط ضوء تردده ($0.6 \times 10^{15}\ Hz$) على سطح معدن فوجد أنّ جهد الإيقاف للإلكترونات الضوئية المنبعثة ذات الطاقة الحركية العظمى يساوي ($0.18\ V$) ، وعندما سقط ضوء تردده ($1.6 \times 10^{15}\ Hz$) على نفس سطح المعدن وجد أنّ جهد الإيقاف يساوي ($4.324\ V$) ، جد قيمة ثابت بلانك .

B) أجب عن (اثنين) مما يأتي :

1) كيف يمكن الحصول على حزمة ضوئية مستقطبة خطياً (إستوائياً أو كلياً) من حزمة ضوئية غير مستقطبة ؟ وما التقنيات المستعملة لهذا الغرض ؟
2) ميّز بين مولد التيار المستمر (DC) ومحرك التيار المستمر (DC) من حيث (مبدأ العمل والأجزاء التي يتركّب منها).
3) ما نوع العلاقة بين ؟ a) شدة الأشعة السينية وعدد الفوتونات المنبعثة عند طول موجي معين .
b) الطول الموجي المرافق للفوتون وزخم الفوتون . (اكتب العلاقة الرياضية)

س6 : A) أولاً : ما الطول الموجي الذي تغطيه محطة إرسال AM إذاعية ترددها ($540\ KHz$) ؟
ثانياً : ما سرعة الإلكترون في أنبوبة الأشعة السينية ، طاقته الحركية ($48 \times 10^{-16}\ J$) ؟

B) أجب عن (اثنين) مما يأتي :

1) بمَ يتميّز المضخم (pnp) ذو القاعدة المشتركة (القاعدة المؤرضة) ؟ وضّح ذلك (مع كتابة العلاقات الرياضية) .
2) الرادار نظام الكتروني فماذا تعني كلمة رادار ؟ ولأي غرض يستعمل هذا النظام الإلكتروني ؟ وكيف يعمل ؟
3) كيف تستثمر ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي في القيثارة الكهربائية ؟ وضّح ذلك .

استفد ، $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$ ، $\cos 60^\circ = 0.5$ ، $\tan 37^\circ = 0.75$ ، $C = 3 \times 10^8\ m/s$ ، $_e = 9.11 \times 10^{-31}\ Kg$

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net
@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp
iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

١

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

اسم المادة / الفيزياء — الدور / الأول

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
فصل ثاني	مشابه لمثال 4 ص 71	$N = 500$ $A = 20\,cm^2 = 20 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-3}\,m^2$ $\theta = 60 \longrightarrow \cos 60 = 0.5$ $\frac{\Delta B}{\Delta t} = -0.2\,T/s$	درجة للمعطيات
		1) $\varepsilon_{ind} = -N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t}$ $\varepsilon_{ind} = -NA \frac{\Delta B}{\Delta t} \cos\theta$ $\varepsilon_{ind} = -500 \times 2 \times 10^{-3} \times (-0.2) \times 0.5$ $\varepsilon_{ind} = 1000 \times 10^{-3} \times 0.2 \times 0.5$ $\varepsilon_{ind} = 10^{-1}\,V = 0.1\,V$	درجة
		2) $R = 15\,\Omega$ $I_{in} = \frac{\varepsilon_{ind}}{R}$ $I_{in} = \frac{0.1}{15} = 0.0066\,A$	درجة

ملاحظة:
① اذا لم يكتب الطالب مع [illegible] يخصم درجة كاملة
② اذا وجد الطالب الـ [illegible] عندما تكون [illegible] مقدار [illegible] مركبة [illegible] كاملة [5] درجات

توقيع اعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
الدور / الأول

اسم المادة / الفيزياء
الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
فصل ثالث	ص 98	$P_{dc} = P_{avr}$ $I_{dc}^2 \cdot R = \frac{I_m^2 \cdot R}{2}$ بما ان المقاومة نفسها نحصل على. $I_{dc}^2 = \frac{I_m^2}{2}$ يطلق على I_{dc} بالتيار المؤثر I_{eff} $I_{eff}^2 = \frac{I_m^2}{2}$ $I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ جذر طرفي المعادلة $\therefore 0.707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.707 I_m$ يتبع	6 درجات

تواقيع اعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

اسم المادة / الفيزياء
الدور / الاول
الفرع / العلمي

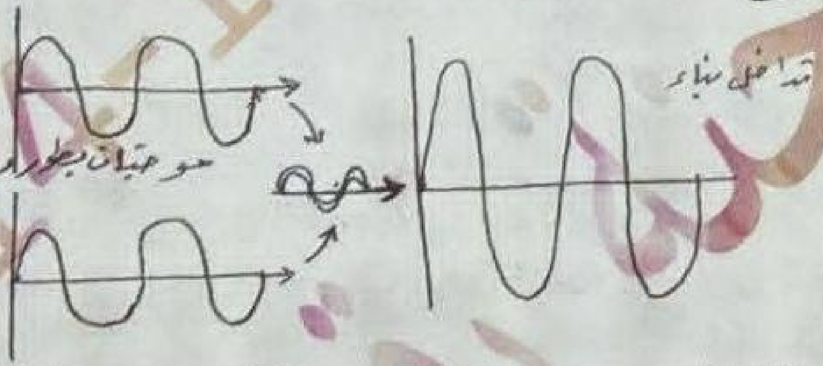
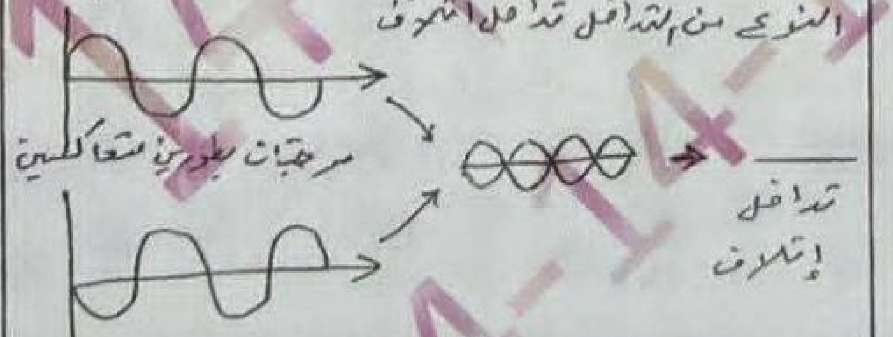
جواب السؤال (الاول) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
فصل ثالث	ص 98	البرهان ان العلاقة التي تعطى فيها القدرة المتوسطة هي العلاقة نفسها لحساب قدرة التيار المستمر . $P_{av} = I_{in}^2 \cdot R$ $P_{av} = [I_m^2 \sin^2(\omega t)] \cdot R$ تكون القدرة المتوسطة $P_{av} = \frac{1}{2} I_m^2 \cdot R$ لان المقدار المتوسط للكمية $\sin^2(\omega t)$ (لدورة كاملة او عدد صحيح من الدورات يساوي $\frac{1}{2}$) اي ان $\sin^2(\omega t) = \frac{1}{2}$ $P_{dc} = P_{av}$ $I_{dc}^2 \cdot R = \frac{I_m^2 \cdot R}{2}$ وبما ان المقاومة نفسها نحصل على . $I_{dc}^2 = \frac{I_m^2}{2}$ يطلق على I_{dc} بالتيار المؤثر I_{eff} $I_{eff}^2 = \frac{I_m^2}{2}$ جذر طرفي المعادلة $I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$ $I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.707 I_m$	6 درجات
تواقيع اعضاء اللجنة			

6

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (A)			
السؤال	**الصفحة**	**الجواب النموذجي**	**الدرجة**
		والذي ينتج عن تراكب قمتين أو قعرين لموجتين وينتج عنهما تقوية .  تداخل بناء موجتان بطور واحد ٢- اذا كان التداخل ناتج عن اتحاد سلسلتين من الموجات بطورين متعاكسين وسعتين متساويتين وهو ناتج عن تراكب قمة موجة مع قعر موجة أخرى ينتج عن ذلك أن تأثير أحدهما يمحو تأثير الاخرى احداهما ... سعة الموجة الناتجة تساوي صفر ويسمى هذا النوع من التداخل تداخل اتلاف  موجتان بطورين متعاكسين تداخل إتلاف	3 درجة [illegible]
تواقيع أعضاء اللجنة			

⑦

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س 2 ف B	ص 54	$L = n\left(\frac{h}{2\pi}\right)$ $L = \cancel{2}\left(\frac{6.63 \times 10^{-34}}{\cancel{2} \times 3.14}\right)$ $L = 2.11 \times 10^{-34}\ Kg \cdot \frac{m^2}{s}$ $L = 2.11 \times 10^{-34}\ J \cdot S$	5 درجة

توقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول

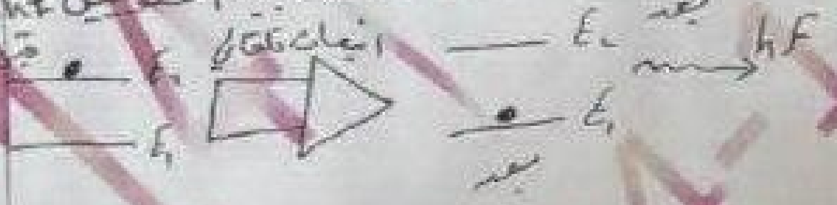
اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١٥ ١١ ص ف١	① عند ادخال العازل غير القطبي بين صفيحتي المتسعة سوف يعمل المجال الكهربائي على أزاحة مراكز الشحنات الموجبة والسالبة ازاحة قليلة مما يؤدي الى تحول الجزيئة الى دايبول كهربائي ويصبح العازل مستقطباً ويتولد مجال كهربائي E_d داخل العازل معاكس باتجاهه المجال الكهربائي الاصلي E وهذا يؤدي الى تقليله وحسب العلاقة $E_k = E - E_d$ ② سوف تكون الهوائي بطول ربع موجة وتعمل الارض على تكوين صورة لجهد الهوائي بالطول نفسه وبذلك يتكون هوائي أخرى في الارض بطول ربع موجة لتكمل طول الهوائي لنصف موجة ملاحظة / اذا كانت اجابة الطالب (نصف الهوائي ربع موجة) يعطى ٢ درجة	٨ الاجابة عن نقطتين واحدة ٥ درجات لكل درجة
توقيع اعضاء اللجنة			

جوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
الدور / الأول
اسم المادة / الفيزياء
الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع ( )

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٣	[illegible] [illegible] [illegible]	ملاحظة. الاجابه عن أثنين لكل نقطة خمس درجات 1) عند الترددات الزاوية العالية تزداد الرادة الحثية X_L ويقل التيار في الدائرة لذا يكون المصباح أقل توهجاً ب) عند الترددات الزاوية المنخفضة تقل الرادة الحثية X_L ويزداد التيار في الدائرة لذا يكون المصباح أكثر توهجاً $X_L = \omega L \Rightarrow X_L \propto \omega$ $I_L = \frac{V_L}{X_L} \Rightarrow I_L \propto \frac{1}{X_L}$ 2) عندما تثار الذرة الى مستوى الطاقة الاعلى (مستوى التهيج) تميل دائماً الى حالة الاستقرار، فتعود تلقائياً بعد مدة زمنية قصيرة (العمر الزمني لمستوى التهيج) الى المستوى الأدنى وهذا يصاحبه انبعاث فوتون طاقته تساوي فرق الطاقة بين المستويين $E_2 - E_1 = hf$  قبل E_2 E_1 انبعاث تلقائي بعد E_2 hf E_1 بعد	5 درجات 3 درجات الرسم 2 درجة

يتبع ←

توقيع اعضاء اللجنة

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي			الدرجة
[illegible]			الباعث	الجامع	٦ درجة
		[illegible]	يرسل (يبعث) حاملات الشحنة (التيار) الى الباعث خلال القاعدة	يجمع تلك الحاملات خلال القاعدة	
		ممانعة الملتقى	(الباعث – القاعدة) ممانعة الدخول صغيرة بسبب الربط الامامي	(الجامع – القاعدة) ممانعة الخروج كبيرة بسبب الربط العكسي	

ملاحظة: (النقطة (3) علاوة)

١) إذا ذكر الطالب نقطة واحدة من نقاط المقارنة يعطى درجتان. وإذا ذكر نقطتين يعطى ثلاث درجات وإذا ذكر ثلاث نقاط يعطى أربع درجات.

تواقيع اعضاء اللجنة

12

الأجوبة النموذجية للدراسة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ — الدور / الأول

اسم المادة / الفيزياء — الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
[illegible]	[illegible]		

1) $Z = \frac{V_T}{I_T} = \frac{100}{2} = 50\,\Omega$

$X_L = 2\pi f L = 2\pi(50)\frac{1}{2\pi} = 50\,\Omega$

$Z^2 = R_{eq}^2 + (X_L - X_C)^2$

$(50)^2 = R_{eq}^2 + (50-80)^2$

$2500 = R_{eq}^2 + (-30)^2$

$2500 = R_{eq}^2 + 900 \Rightarrow R_{eq}^2 = 2500 - 900$

$R_{eq}^2 = 1600 \Longrightarrow R_{eq} = 40\,\Omega$

$R_L = R_{eq} - R \longrightarrow R_L = 40 - 30 = \boxed{10\,\Omega}$

5 درجة

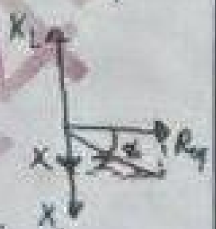
2) $P_{real} = I^2 \cdot R_{eq} = 2^2(40) = 4 \times 40 = 160\,\text{watt}$

2 درجة

3) $\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R_{eq}} = \frac{50-80}{40} = \frac{-30}{40} = -\frac{3}{4} = -0.75$

$\therefore \Phi = -37^\circ$

2 درجة



للرسم درجة واحدة

ملاحظة / تأتي القدرة الحقيقية من العلاقة :

$P_r = \frac{V_R^2}{R_{eq}}$

تواقيع أعضاء اللجنة

مشتركة

$V_R = I \cdot R_{eq} = 2 \times 40 = 80\,\text{volt}$

$P_r = \frac{V_R^2}{R} = \frac{(80)^2}{40} = 160\,\text{watt}$

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول
اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		اجب عن فرعين (لكل فرع 5 درجة)	
8 فص	239 ص	1) فسر كومبتن: ان الفوتون الساقط على الهدف من الكرافيت يتصادم مع إلكترون حر من الكترونات ذرات مادة الهدف فاقداً مقداراً من طاقته ويكتسب هذا الالكترون بعد التصادم مقداراً من طاقته بشكل طاقة حركية تمكنه من الافلات من مادة الهدف اي ان الفوتون يسلك سلوك الجسيمات.	5 درجة
1 فص	31 ص	2) المتسعة عند شحنها بكامل شحنتها يكون جهد كل صفيحة منها مساوياً لجهد القطب المتصل بالبطارية وهذا يعني ان فرق جهد البطارية يساوي فرق جهد المتسعة وهذا يجعل فرق الجهد بين طرفي المقاومة في الدائرة = صفر وعندئذ يكون تيار الدائرة يساوي صفر.	5 درجة
7 فص	206 ص	3) لأن ثغرة الطاقة المحظورة في المواد العازلة واسعة نسبياً (5eV أو اكثر) لذا فان الالكترونات حزمة التكافؤ لاتتمكن من عبور ثغرة الطاقة المحظورة والانتقال الى حزمة التوصيل عندما تكون الطاقة المجهزة اقل من ثغرة الطاقة المحظورة. ملاحظة: اذا كتب الطالب [تكون الالكترونات التكافؤ فيها مرتبطة ارتباط وثيق بالنواة والمقاومة الكهربائية النوعية كبيرة] ((يعطى 3 درجات))	5 درجة

تواقيع اعضاء اللجنة

16

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	237 ص فصل 8	ي- ان شدة الاشعة السينية تتناسب العلاقة طردياً مع عدد الفوتونات الساقطة عند طول موجي معين	
	183 ص فصل 6	ط- الطول الموجي المرافق للفوتون يتناسب عكسياً مع زخم الفوتون حسب العلاقة : $\lambda = \frac{h}{p}$ $\lambda = \frac{h}{mc}$ دأم ملاحظة / اذ ذكر الطالب احدى العلاقتين يعطى درجة كاملة	5 درجة
		ملاحظة / اذا كانت احدى التفرعين صحيحة (a أو b) يعطى الطالب 3 درجات .	
توقيع أعضاء اللجنة			

⑰

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول

اسم المادة / الفيزياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مشابه 1 س2	الفصل الرابع 150	أولاً : $f = 540\ KHZ$ $f = 540 \times 10^{3}\ HZ$ $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^{8}}{540 \times 10^{3}} \cong 0.0555 \times 10^{4}\ m$ $\boxed{\lambda \cong 555\ m}$	5 درجات
مشابه س5	الفصل الثامن مثال الكتاب ص 266	ثانياً : $KE_{max} = \frac{1}{2} m v^{2}$ $48 \times 10^{-16} = \frac{1}{2}(9.11 \times 10^{-31})\, v^{2}$ $v^{2} = \frac{2 \times 48 \times 10^{-16}}{9.11 \times 10^{-31}} = 0.105 \times 10^{17}$ $v = 10.24 \times 10^{7}\ m/sec.$ أو طريقة أخرى للحل : $v = \sqrt{\frac{2KE_m}{m}}$ ملاحظة / لا يحاسب الطالب على الناتج النهائي	5 درجات
تواقيع اعضاء اللجنة			

لجنة 14-14

(18)

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

اسم المادة / الفيزياء — الدور / الأول

الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
١	الفصل السابع 229	الاجابة عن اثنين فقط (لكل نقطة 5 درجات) ① دائرة الدخول : (دائرة الباعث - قاعدة) ممانعتها صغيرة جداً لأن ملتقى الباعث قاعدة يكون منحازاً بالاتجاه الامامي . ودائرة الخروج : (دائرة الجامع - قاعدة) تكون ممانعتها كبيرة جداً لان ملتقى (الجامع - قاعدة) يكون منحازاً بالاتجاه العكسي . ② فولطية الاخراج : دائرة الدخول صغيرة جداً مع صغر فولطية الادخال دائرة الخروج كبيرة جداً فيكون ربح الفولطية كبيراً ربح الفولطية $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ فولطية الخروج / فولطية الدخول ③ ربح التيار : أقل من الواحد الصحيح . ربح التيار $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$ تيار الخروج / تيار الدخول ④ ربح القدرة يكون متوسطاً : ربح القدرة $G = \frac{P_{out}}{P_{in}}$ قدرة الخروج / قدرة الدخول , او $G = A_v \cdot \alpha$ ⑤ الاشارة الخارجة تكون بالطور نفسه مع الاشارة الداخلة . لان تيار الجامع متغير باتجاه تيار الباعث نفسه ملاحظة : لا يحاسب الطالب اذا لم يذكر السبب في كل نقطة	5

تواقيع أعضاء اللجنة

19

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
2 الفصل الرابع	ص 146 الكتاب	كلمة الرادار: تعني الكشف وتحديد البعد بوساطة الموجات الراديوية الغرض من الرادار: الكشف عن أهداف متحركة أو ثابتة وتحديد مواقعها. العمل: بوساطة ارسال موجات راديوية باتجاه الهدف واستقبال الموجات التي تنعكس عنه وبذلك الزمن الذي تستغرقه الموجات في ذهابها وإيابها بعد انعكاسها على سطح الهدف وكم يبعد فضلاً عن الاتجاه الذي تعود منه الموجات المنعكسة يدل على موقع الهدف.	5 درجات
3 الفصل الثاني	ص 83 الكتاب	توضع ملفات بداخلها ساق مغناطيسية في مواضع مختلفة تحت الأوتار المعدنية للقيثارة الكهربائية وعندما تهتز هذه الأوتار سيتحث تيار كهربائي متناوب تردده يساوي تردد الأوتار ثم يوصل الى المضخم.	5 درجات

تواقيع أعضاء اللجنة